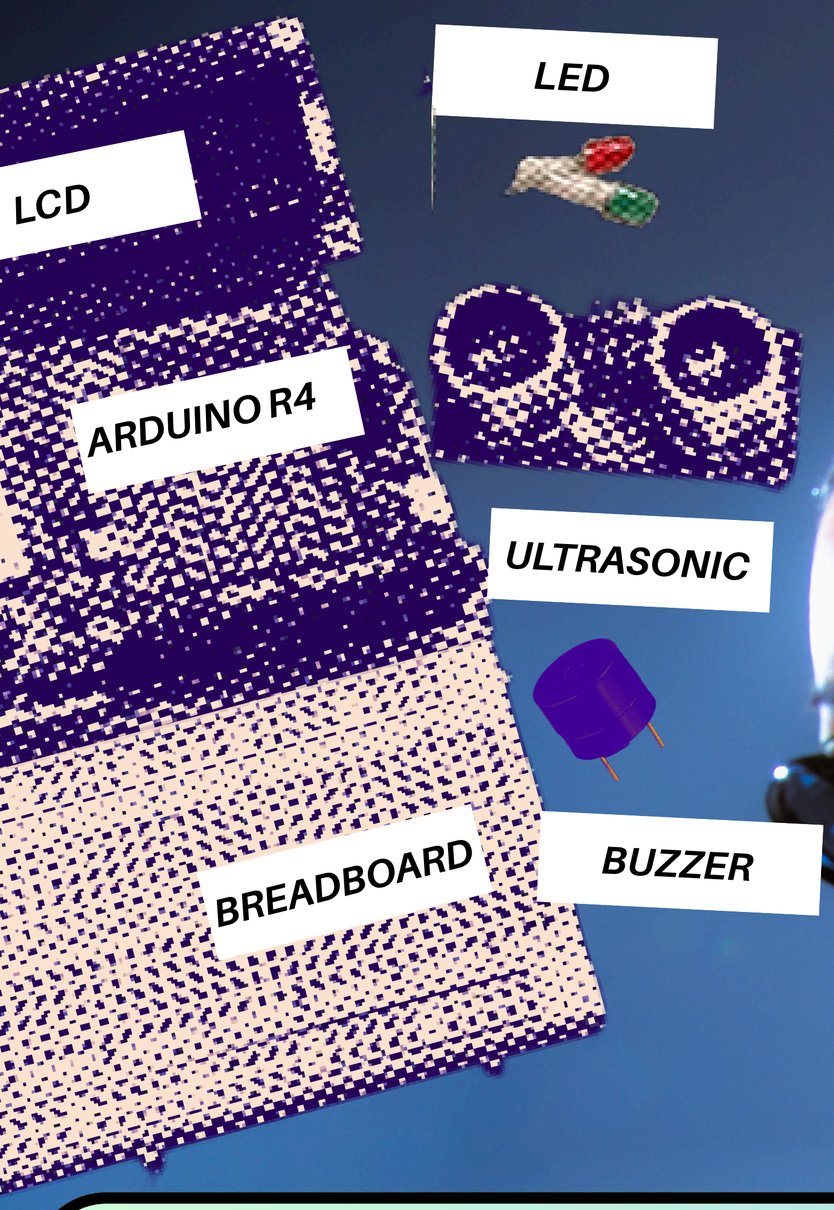
Motion Tracking Radar

SCAN ME

Physical Computing 2026 - School of Information Technology, KMITL



บทคัดย่อ / ที่มาและความสำคัญ (Abstract & Introduction)

ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่ระยะไกล (Motion Tracking Radar) สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการพลาดการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมขณะที่ผู้ใช้งานไม่อยู่ในบริเวณนั้น โดยระบบจะตรวจจับวัตถุ แจ้งเตือนหน้างาน และส่งข้อมูลแจ้งเตือนออนไลน์แบบเรียลไทม์

อุปกรณ์ที่ใช้ และ วงจรการเชื่อมต่อ (Components & Circuit Diagram)

ฮาร์ดแวร์หลัก: Arduino R4, Ultrasonic Sensor (HC-SR04), LCD Display, LED, Buzzer, Breadboard และสายไฟ

การทำงาน:

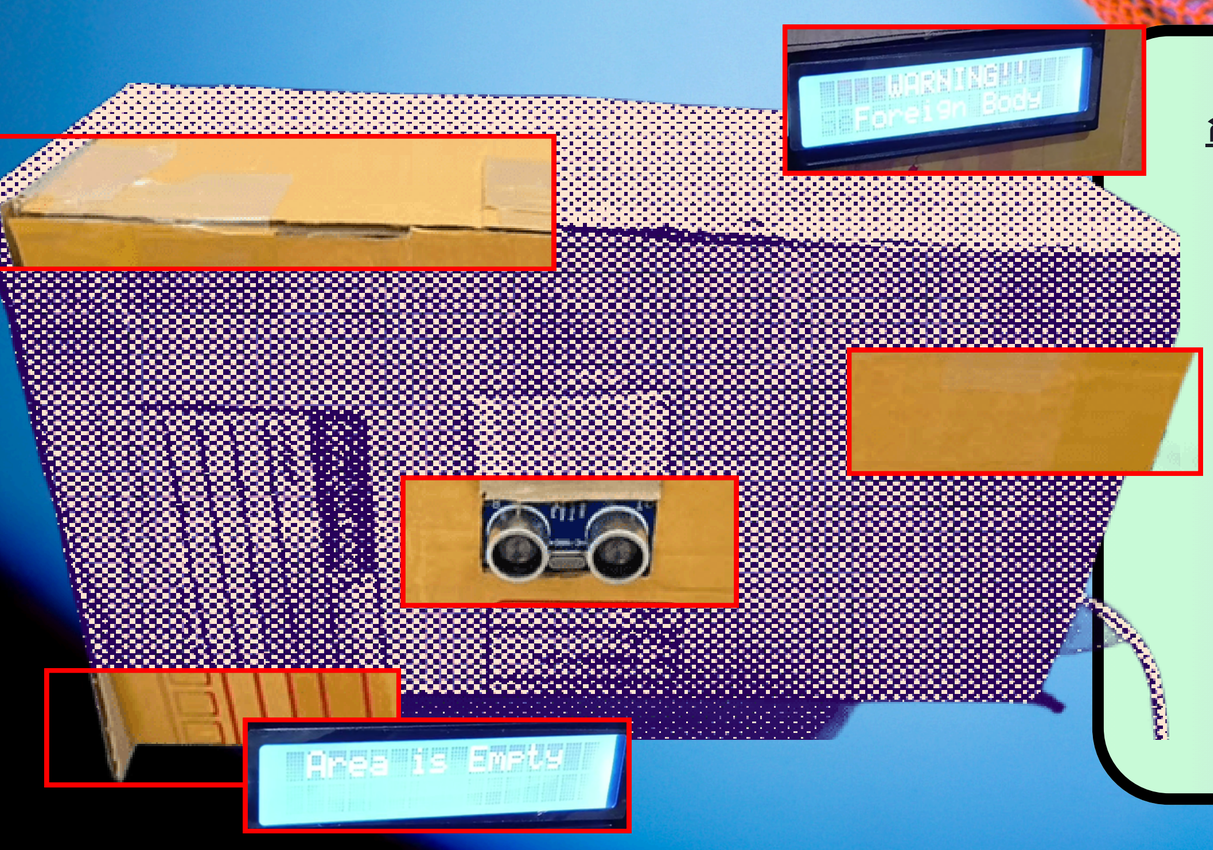
- Ultrasonic Sensor ทำหน้าที่ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวัดระยะห่างจากวัตถุ
- Arduino R4 ประมวลผลข้อมูลระยะทางที่วัดได้
- LCD แสดงค่าระยะทางเป็นตัวเลข
- Buzzer และ LED ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อวัตถุเข้ามาอยู่ในระยะใกล้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ (Results & Applications)

- Real-Time Detection & Display: ระบบสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและวัดระยะทางจากวัตถุได้อย่างแม่นยำ แสดงผลระยะทางผ่านหน้าจอ LCD พร้อมส่งสัญญาณเตือนภัยด้วย LED และ Buzzer ทันทีเมื่อวัตถุอยู่ในระยะ
- Discord Instant Notification: เชื่อมต่อการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เข้ากับ Discord โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้า Channel ทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางหรือการบุกรุก
- Cloud Data Logging: บันทึกประวัติข้อมูลการตรวจจับระยะทาง พร้อมระบุวันและเวลา ลงบน Google Sheets แบบอัตโนมัติ เพื่อใช้วิเคราะห์สถิติความถี่และรูปแบบการเคลื่อนไหวย้อนหลัง

แนวทางการพัฒนาต่อยอด:

- เพิ่มมุมมองการกวาดด้วยการติดตั้ง Ultrasonic Sensor บนเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)



การทำงานของชิ้นงาน (System Demonstration)

- Area is Empty (สถานะปกติ): หน้าจอ LCD แสดง "Area is Empty" เมื่อไม่พบสิ่งกีดขวาง ระบบอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง
- WARNING (สถานะเตือนภัย): เมื่อพบวัตถุ หน้าจอจะขึ้น "WARNING / Foreign Body" พร้อมเปิดสัญญาณไฟ LED และเสียง Buzzer
- Discord & Google Sheets: ระบบส่งข้อความเตือนเข้า Discord และบันทึก Timestamp ลง Google Sheets ทันทีที่พบสิ่งกีดขวาง